Impacto energético en el entrenamiento de modelos de IA

Como se analizó en el Módulo 0 de la asignatura, la fase de entrenamiento de los modelos de IA es la que presenta una mayor demanda a nivel eléctrico (tanto de potencia como de energía), ya que requiere procesar grandes conjuntos de datos y realizar un ajuste constante de los parámetros e hiperparámetros asociados al modelo que se desea entrenar.

Dada la creciente demanda de servidores e infraestructura especializada para ejecutar sistemas de IA, es absolutamente necesario que los diseñadores de sistemas inteligentes evalúen la sostenibilidad de sus soluciones.

Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es cuantificar, analizar y comparar el consumo energético derivado del entrenamiento de dos modelos de aprendizaje automático con diferente complejidad computacional.

Preparación del entorno de trabajo

Para realizar este ejercicio, los estudiantes deben preparar el entorno de trabajo de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Hardware: se puede ejecutar el código en equipos locales (si disponen de GPU). Además, si fuera necesario, se pueden utilizar entornos en la nube con acceso a GPU, como Google Colab.
- Modelo de Deep Learning: como se sugiere, la práctica puede desarrollarse utilizando PyTorch o TensorFlow.
- Herramientas de monitorización: se recomienda utilizar la biblioteca de código abierto CodeCarbon (o Eco2AI). Esta herramienta estima el consumo de energía monitorizando el uso de CPU, GPU y RAM.
- Como alternativa, pueden utilizarse medidores físicos de potencia conectados directamente al equipo que se desea medir. Esto requerirá realizar la prueba localmente en un ordenador dedicado.

Notas para la instalación de las herramientas de monitorización:

1. Para instalar el monitor en el entorno que se esté utilizando, puede ejecutarse: `pip install codecarbon`.
2. Si se ejecuta el entrenamiento utilizando una CPU local, asegúrese de disponer de los controladores de Nvidia más recientes y del kit de herramientas CUDA.

Pasos para realizar la práctica

Dado que el objetivo del ejercicio es cuantificar, evaluar y comparar el consumo energético de diferentes modelos de IA durante su fase de entrenamiento, se

proponen los siguientes pasos:

1. Selección de los datos: se cargará y procesará un conjunto de datos estándar. Por ejemplo, se sugiere utilizar CIFAR-10 para imágenes o un conjunto de datos de clasificación de texto.
2. Implementación del código: se integrará el monitor CodeCarbon en el script. Se recomienda instanciar el objeto `EmissionsTracker` antes de comenzar el bucle de entrenamiento (para el primer y segundo modelo) y detenerlo una vez finalizado. Además, el código implementado debe incorporar monitores de software para registrar el uso de recursos: porcentaje de CPU, porcentaje de GPU y porcentaje de memoria principal.
3. Entrenamiento del primer modelo (el más ligero): se implementará y entrenará una arquitectura sencilla, por ejemplo, una red neuronal convolucional básica de 2-3 capas. El consumo energético se registrará únicamente durante la fase de entrenamiento mediante el sistema de monitorización implementado previamente.
4. Entrenamiento del segundo modelo (el más denso): utilizando el mismo entorno y conjunto de datos, se implementará y entrenará una arquitectura de mayor tamaño, por ejemplo, una ResNet-18. También se registrará el consumo energético durante la fase de entrenamiento.
5. Recopilación y cálculo de métricas: a partir de los datos registrados anteriormente, se calcularán el consumo energético total (en kWh), el tiempo de respuesta (en segundos) y la métrica de rendimiento del modelo (accuracy o exactitud).

Entregables e instrucciones de entrega

- El ejercicio práctico se realizará en grupos. Cada grupo trabajará con un total de dos modelos.
- Se deberá entregar un informe detallado comparando el rendimiento y el consumo energético de cada modelo. Además, se realizará un análisis de la complejidad matemática y estructural del modelo, teniendo en cuenta los recursos de hardware consumidos. Finalmente, se discutirá si la mejora de exactitud del segundo modelo justifica su mayor consumo energético respecto al primero (si lo hubiera), considerando un escenario hipotético de despliegue a gran escala.
- Se entregará un único archivo .pdf a través de Aula Digital.